

Лабораторная работа 3.17

ОПЫТ ФРАНКА И ГЕРЦА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРВОГО ПОТЕНЦИАЛА ВОЗБУЖДЕНИЯ КРИПТОНА

М.М. Зверев, Е.В. Жданова

Цель работы: изучение квантовых постулатов Бора и строения атома.

Задание: провести на экспериментальной установке опыт Франка и Герца. На основании полученных данных определить первый потенциал возбуждения криптона

Подготовка к выполнению работы: изучить квантовые постулаты Бора. Ознакомиться с процессом возбуждения атомов инертного газа электронным ударом и сущностью опытов, проведенных Джеймсом Франком и Густавом Герцем. Изучить описание экспериментальной установки.

Библиографический список

1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-х томах. Том 3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц. - СПб.: Издательство «Лань», 2018, гл. 3, § 12 – 17, 28.
2. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Издательский центр «Академия», 2019, гл. 27, §§ 208 – 212; гл. 29, §§ 223, 228.

Контрольные вопросы

1. Почему планетарная модель атома с точки зрения классической физики не объясняет линейчатый характер оптических спектров атомов?
2. По какой причине линейчатые спектры испускания наблюдаются только у разреженных газов?
3. По каким причинам Бор выбрал для описания атом водорода?
4. Сформулируйте квантовые постулаты Бора.
5. Какие состояния атома называются стационарными? Каково их число?
6. На основании теории Бора рассчитайте полную энергию электрона на стационарной орбите в атоме водорода.
7. На основании теории Бора рассчитайте энергию, импульс и длину волны фотона, излучаемого при переходе электрона с третьего уровня в основное состояние в атоме водорода.
8. В чем сущность опытов Франка и Герца?
9. Какие основные выводы можно сделать на основании опытов Франка и Герца?

10. Какие столкновения электронов с атомами называются упругими и какие неупругими? Какие участки вольтамперной характеристики соответствуют упругим, а какие – неупругим столкновениям?
11. С какой целью на коллектор подается задерживающее напряжение? Из каких соображений оно выбирается?
12. Что такое первый потенциал возбуждения? Какое состояние атома называется основным, а какое возбужденным?
13. Что понимается под энергией ионизации атома?
14. При каком ускоряющем напряжении будет наблюдаться резкое падение анодного тока в аналогичном эксперименте, если лампу заполнить атомарным водородом?
15. Почему не наблюдается свечения криптона в объеме лампы, несмотря на то, что возбужденные атомы снова переходят в основное состояние и при этом испускают кванты электромагнитной энергии?

Теоретическое введение

Спектры излучения разреженных газов (т. е. спектры излучения отдельных невзаимодействующих друг с другом атомов) состоят из отдельных спектральных линий или групп спектральных линий, образующих линейчатый спектр, характерный только для данного газа. Такой вид излучения атомов связан с их внутренним строением.

Впервые линейчатый спектр излучения атома описал Нильс Бор в 1913 году, правда, ценой предположений, противоречащих классическим представлениям. В основу развитой им квантовой теории строения атома Бор положил следующие два постулата.

1. Атом может находиться только в определенных стационарных состояниях, в которых он не излучает энергию. Стационарным состояниям соответствуют стационарные орбиты, по которым движутся электроны без излучения электромагнитных волн. Стационарными орбитами являются круговые орбиты, для которых выполняется соотношение

$$m_e v_n r_n = n \frac{h}{2\pi}; \quad n = 1, 2, 3, \dots, \quad (1)$$

где n – номер стационарной орбиты, главное квантовое число, m_e – масса электрона, v_n – его скорость на n -той орбите радиуса r_n и h – постоянная Планка.

2. При переходе электрона с одной стационарной орбиты на другую излучается или поглощается один фотон (квант энергии электромагнитного поля) с

энергией

$$h\nu = E_{n_2} - E_{n_1}, \quad (2)$$

где E_{n_1} и E_{n_2} – энергии стационарных состояний с номерами n_1 и n_2 до и после излучения (поглощения), ν – частота фотона. Набор возможных дискретных частот определяет линейчатый спектр атома.

Используя (1) и уравнение движения электрона по круговой орбите (второй закон Ньютона), Бор получил выражение для энергии электрона на n -ой стационарной орбите атома водорода

$$E_n = -\frac{m_e e^4}{8\varepsilon_0 h^2} \cdot \frac{1}{n^2} = -\frac{13,5}{n^2} \text{ эВ}. \quad (3)$$

Отсюда, на основании второго постулата, Бор впервые теоретически обосновал выражение для линий спектра атома водорода

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right), \quad (4)$$

где λ – длина волны линии излучения; $R = \frac{m_e e^4}{8\varepsilon_0 h^3 c} = 1,097 \cdot 10^7 \text{ м}^{-1}$ – постоянная

Ридберга (ε_0 – электрическая постоянная, c – скорость света в вакууме, e – элементарный заряд); n_1 – номер энергетического уровня атома, на который совершает переход электрон, а n_2 – номер уровня, с которого переходит электрон. Это выражение было ранее известно как эмпирическая обобщенная формула Бальмера.

Одним из простых опытов, подтверждающих существование дискретных уровней атомов, является эксперимент, известный под названием опыта Франка и Герца. Схема опыта изображена на рис. 1.

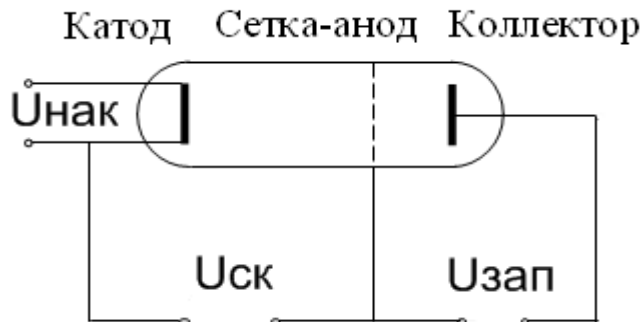


Рис. 1

Разреженный одноатомный газ, в нашем случае – криптон, заполняет трехэлектродную лампу. Электроны, испускаемые разогретым катодом, ускоряются в постоянном электрическом поле, созданным между катодом и сетчатым анодом лампы. Величину напряжения $U_{\text{ск}}$ между катодом и сеткой-анодом можно плавно менять. Между сеткой и коллектором создано слабое тормозящее поле с разностью потенциалов $U_{\text{зап}} = 0,5 - 1,0$ В. Исследуется вольт-амперная характеристика лампы, то есть зависимость тока коллектора $I_{\text{к}}$ от напряжения $U_{\text{ск}}$.

Электроны под действием напряжения $U_{\text{ск}}$ движутся от катода к сетке-аноду и испытывают столкновения с атомами криптона. Если состояния атома дискретны, то его внутренняя энергия при неупругом столкновении с электроном должна изменяться также дискретно на значение, равное разности внутренних энергий атома в стационарных состояниях (см. формулу (2)). При малых ускоряющих напряжениях $U_{\text{ск}}$ энергия электрона недостаточна для того, чтобы перевести атом в возбужденное состояние, и происходят только упругие столкновения. При этом электрон почти не теряет энергию, так как масса электрона в тысячи раз меньше массы атома и ток лампы растет, как в вакуумном диоде.

По мере увеличения разности потенциалов между сеткой-анодом и катодом энергия электронов растет и, наконец, оказывается достаточной для возбуждения атомов. При таких неупругих столкновениях кинетическая энергия электрона передается одному из электронов атома, вызывая его переход на ближайший свободный энергетический уровень. Так как между коллектором и сеткой-анодом поддерживается небольшое задерживающее напряжение (потенциал коллектора меньше потенциала сетки-анода), то ток коллектора резко уменьшается. Это происходит потому, что при неупругих соударениях с атомами электроны почти полностью теряют свою энергию и не могут преодолеть задерживающую разность потенциалов (около 1 В) между сеткой-анодом и коллектором. При дальнейшем увеличении напряжения $U_{\text{ск}}$ ток вновь возрастает, так как электроны, испытавшие неупругие соударения, успевают набрать энергию, достаточную для преодоления задерживающего потенциала.

Следующее прекращение роста тока происходит, когда часть электронов неупруго сталкивается с атомами два раза - первый раз посередине пути, второй – у сетки-анода, и т.д. Таким образом, на кривой зависимости тока коллектора $I_{\text{к}}$ от напряжения между катодом и сеткой-анодом $U_{\text{ск}}$ наблюдается ряд максимумов, отстоящих друг от друга на равные расстояния ΔU (рис. 2).

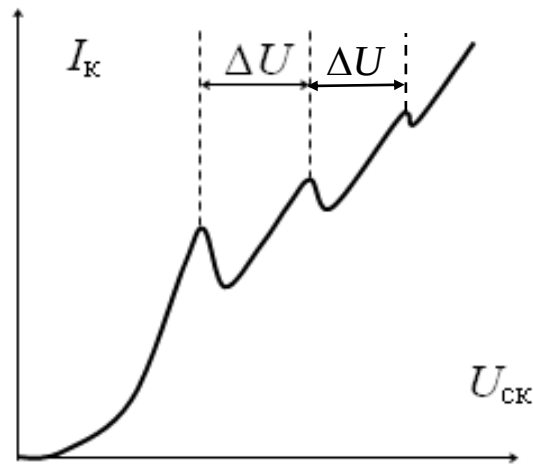


Рис. 2

Аналогичные опыты можно произвести с атомами других газов и получить характерную разность потенциалов ΔU , соответствующую переходу атома из основного состояния в ближайшее возбужденное. Такую характерную разности потенциалов называют **первым потенциалом возбуждения** ϕ_1 . Процесс носит вероятностный характер, поэтому при достижении свободным электроном энергии, соответствующей первому критическому потенциалу, неупругого столкновения может и не произойти. Электроны могут продолжить увеличивать свою энергию в электрическом поле, пока она не достигнет значения достаточного для перехода электрона в атоме из основного состояния ($n = 1$) на третий, четвертый и т. д. энергетические уровни. Ускоряющие напряжения ϕ_1 , ϕ_2 , ϕ_3 и т.д., соответствующие этим уровням энергии, называются критическими или резонансными потенциалами.

Для определения потенциалов возбуждения больших, чем первый, необходимо выбрать такие условия опыта, чтобы вероятность перехода электрона на более высокие уровни энергии превосходила вероятность перехода на второй уровень.

Как показывает эксперимент и теория, это происходит при достаточно низком давлении и высоком ускоряющем напряжении. Дело в том, что вероятность возбуждения зависит от частоты столкновений и энергии, которую электрон набирает между столкновениями. Все опыты такого рода приводят к заключению, что состояния атомов изменяются лишь дискретно.

При переходе атома из первого возбужденного состояния в основное (согласно второму постулату Бора) излучается фотон с энергией

$$\varepsilon_{\phi} = \frac{hc}{\lambda} = E_2 - E_1 = e \cdot \Delta U. \quad (5)$$

Импульс фотона равен его энергии, деленной на скорость света в вакууме

$$p_{\Phi} = \frac{\varepsilon_{\Phi}}{c}. \quad (6)$$

Таким образом, при достижении ускоряющего напряжения между катодом и сеткой-анодом $U_{\text{ск}}$ значения ΔU газ испускает излучение с длиной волны

$$\lambda = \frac{hc}{e \cdot \Delta U}. \quad (7)$$

Отметим, что поскольку электроды лампы, как правило, изготавливаются из разных металлов, между ними возникает дополнительно внешняя контактная разность потенциалов. Ее наличие приводит к смещению кривой зависимости тока коллектора I_k от ускоряющего напряжения $U_{\text{ск}}$ влево или вправо на величину этой контактной разности потенциалов. Однако интересующее нас расстояние между соседними максимумами ΔU на графике при этом не меняется.

Описание аппаратуры и метода измерений

Схема экспериментальной установки изображена на рис. 3. В состав установки входят: манометрическая лампа ПМИ-2, наполненная криптоном при давлении около 1 мм ртутного столба, измерительный блок и осциллограф. Лампа помещена в металлический корпус, установленный на штативе. На передней панели корпуса измерительного блока расположены ручки управления («НАКАЛ», «ГРУБО», «ТОЧНО»), табло индикации напряжения катод – сетка $U_{\text{ск}}$, разъемы для подключения осциллографа и его синхронизации. Измерительный блок соединен с лампой ПМИ-2 и осциллографом.

ВНИМАНИЕ! Сетевой выключатель находится на задней панели блока.



Рис. 3

Установка работает следующим образом. С измерительного блока на лампу подается пилообразное напряжение $U_{\text{ск}}$ с амплитудой 40 В, а также напряжение накала лампы $U_{\text{н}}$ и запирающее напряжение $U_{\text{зап}}$, которое обеспе-

чивает нормальный режим работы лампы. Ток коллектора лампы I_k преобразуется измерительным блоком в напряжение и подается на вход Y осциллографа, который запускается импульсами, синхронизованными с пилообразным напряжением, и таким образом на экране осциллографа в относительных единицах наблюдается вольт-амперная характеристика лампы, то есть зависимость I_k от напряжения катод-сетка $U_{ск}$.

Измерение величины напряжения $U_{ск}$ в вольтах производится с помощью измерительного блока, который формирует на экране осциллографа маркер. Маркер можно перемещать по экрану осциллографа с помощью ручек «ГРУ-БО» и «ТОЧНО». При наведении маркера на интересующие точки отображаемой вольт-амперной характеристики цифровой индикатор напряжения измерительного блока высвечивает значение напряжения $U_{ск}$ в данной точке осциллограммы.

Порядок выполнения работы

1. Установите на осциллографе развертку 5 мкс/дел и усиление 0,5 В/см.
2. Включите осциллограф и установите развертку луча в центре экрана.
3. Включите измерительный блок. При этом должна засветиться лампа. Выдерживать лампу во включенном состоянии в течение не менее 2-х минут для установления рабочего режима лампы.
4. Отрегулируйте синхронизацию осциллографа для получения устойчивой картины на экране.
5. Примечание: в случае искажения осциллограммы отрегулируйте ее с помощью ручки «НАКАЛ» измерительного блока.
6. Снимите зависимость тока коллектора лампы I_k от напряжения между сеткой и катодом $U_{ск}$. Ток коллектора лампы I_k измерить в относительных единицах (делениях шкалы осциллографа по оси Y), а напряжение $U_{ск}$ в вольтах с помощью маркера измерительного блока. Особое внимание следует обратить на положения максимумов и минимумов вольт-амперной характеристики. Результаты измерений занести в таблицу.

Таблица

I_k , дел.							
$U_{ск}$, В							

Обработка результатов измерений

1. На миллиметровой бумаге построить график $I_k = I_k(U_{ск})$.

2. Из графика определить при каких напряжениях наблюдаются максимумы тока. Рассчитать первый потенциал возбуждения $\Delta U = \varphi_1$ как разность напряжений соответствующих первому и второму, а также второму и третьему максимумам. Вычислить среднее значение ΔU .
3. Пользуясь формулами (5) (6) и (7) по среднему значению ΔU , определить энергию, импульс и длину волны фотонов, испускаемых атомами криптона.